

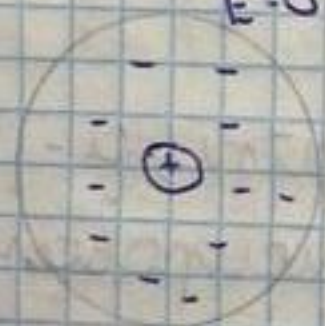
$\vec{P}$ - вектор поляризации - дипольный момент единицы объема

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \vec{P}_i = \frac{N}{V} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N \vec{P}_i}{N} = n \cdot \langle \vec{p} \rangle$$

ср. зн-ие
дип. момент

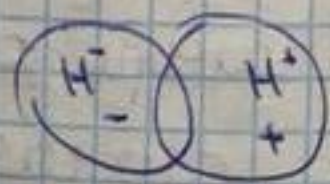
Механизмы поляризации
неполярных молекул

1) электронный принцип $\vec{E} \neq 0$



легкие электроны смещаются

2) ионный (H_2O) $\vec{E} \neq 0$



Если объект с самого начала имеет пространственное распределение

заряда, то такую поляризацию называют ориентационной

В изотропных диэлектриках вектор поляризации линейно зависит от напряженности поля: $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$

Связанные заряды создают $\vec{E}'$, ко-ое внутри диэлектрика $\vec{E}_0$ направлено противоположно вектору напря-ти $\vec{E}_0$ вн. поля. Это процесс наз. поляризацией. $\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}_0$ поле уменьшается

$$\vec{P} = P_n \vec{n} + P_t \vec{t}$$

Т. ГАУССА

Рассмотрим границу диэлектриков